

運用創新擴散理論提升疾病管理資訊系統使用率

胡靜文^{1*} 陳鈴芳² 林曉君² 謝秀娟² 鄧慶華³

摘要

- 背景** 本單位推動疾病管理資訊系統，但使用資訊系統缺乏共識、資訊系統以業務導向設計、缺少教育訓練、雙軌作業及操作介面不友善，護理人員使用意願低。
- 目的** 旨在提升護理人員對疾病管理資訊系統使用率。
- 解決方案** 運用創新擴散理論強化疾病管理資訊系統的創新特質，其具體改善措施有：採納建議、修正及優化系統、提供試用、舉辦教育訓練、經驗分享、定期稽核及修訂作業標準流程。
- 結果** 疾病管理資訊系統使用率由33.3%提升至100%。
- 結論** 本專案運用創新擴散理論強化疾病管理資訊系統的創新特質，引導護理人員適應及改變，重新提升對疾病管理資訊系統使用率及滿意度。

關鍵詞： 創新擴散理論、疾病管理資訊系統、個案管理。

前言

隨著資訊科技快速發展，近年各醫療院所積極發展智慧醫療以成為智慧醫院為目標，以期促進醫療照護品質、提升組織效能與競爭力(林，2014；盧、陳，2017)；而資訊科技也應用於護理實務，協助護理人員執行臨床照護、簡化作業流程、提升工作效率、促進照護品質，護理資訊化已成為現今臨床照護與管理的重要策略(Birkhoff & Moriarty, 2016; McGonigle, Hunter, Sipes, & Hebda, 2014)。

個案管理是常見應用於慢性病照護的模式，我國中央健康保險署(健保署)自2005年陸續推動個案管理照護模式於各種慢性病，為提升個案管理效率及照護品質，導入資訊系統可協助護理人員篩選個案、個案管理照護紀錄及追蹤、整合照護資訊、指標監測、健保申報等(引自王，2009；蔡、陳、張、莊、洪，2016)。由於資訊系統的導入，護理人員必須改變原有的工作習慣，需要重新學習與適應，而護理人員是資訊系統最主要的使用者，但是資訊系統設計建置時，通常以業務需求為導向，少有臨床

護理人員一同參與設計，以致建置的系統常無法符合使用者的需求或臨床護理實務的需求，進而影響護理人員使用的意願，所以在推動資訊系統時容易遇到阻力(李、施，2009；Brunner et al., 2017; Lee, 2008)。

本單位主要執行健保署的各項醫療給付改善方案，於2013年推行疾病管理資訊系統，但是護理人員使用資訊系統的意願並不高，仍維持人工作業，立即影響上傳健保署的健保專屬網路(virtual private network, VPN)資料的正確性、被核扣健保給付點值，同時也影響後續個案照護追蹤及指標監測，因而引發動機成立專案小組，調查護理人員對疾病管理資訊系統使用率偏低原因，並運用Rogers創新擴散理論中強化創新特質為改善策略，引導護理人員適應及改變，進而採用疾病管理資訊系統，以促進工作效率與照護品質。

現況分析

一、單位特性

本單位為門診個案管理組，單位成員有護理長1位及護理師12位。護理師主要執行中央健保署的各

接受刊載：107年5月16日

[https://doi.org/10.6224/JN.201808_65\(4\).14](https://doi.org/10.6224/JN.201808_65(4).14)

¹ 童綜合醫院護理部護理長 ² 童綜合醫院護理部個案管理師 ³ 童綜合醫院護理部督導長

* 通訊作者地址：胡靜文 43503臺中市梧棲區臺灣大道八段699號 電話：(04)26581919-51355；E-mail：t6010@ms.sltung.com.tw

項醫療給付改善方案。護理師學歷皆為大學畢，平均年資10.5年， ≥ 10 年有6人(50%)，5-9年有5人(41.7%)，5年以下有1人(8.3%)。本單位2013年1月至12月各項醫療給付改善方案個案照護共48,454人次，且個案收案人數持續增加中。

原本各科的護理師皆有各自執行的疾病別醫療給付改善方案，例如：新陳代謝科護理師有糖尿病醫療給付改善方案、胸腔內科護理師有氣喘醫療給付改善方案、腸胃科護理師有B、C型肝炎醫療給付改善方案等，自2012年各科護理師多增加初期腎臟病醫療給付改善方案，由於手工謄寫二種不同方案的個案基本資料、檢驗報告容易混淆又耗時，再則，不同方案的健保給付項目及支付標準也不同，以致發生VPN個案資料登錄錯誤或遺漏未登錄等情形，導致健保申報發生異常，且書面作業不易追蹤及監測個案照護情形。

二、調查疾病管理資訊系統使用現況

2013年10月開始於門診推行疾病管理資訊系統，依先前的主管會議決議，在各項醫療給付改善方案中，先以初期腎臟病醫療給付改善方案開始導入資訊系統作業。推行疾病管理資訊系統三個月，從健保署VPN回饋資料發現，2013年10月至12月初期腎臟病照護共573人次，VPN異常筆數共108筆，平均每月36筆，相較於2013年1月至9月未使用系統前，VPN異常筆數共251筆，異常筆數平均每月28筆，VPN異常筆數非但沒有改善，更因為照護人數漸增反而持續增加。

另外，利用院內資訊報表監測發現，自2013年10月1日至12月31日，執行初期腎臟病醫療給付改

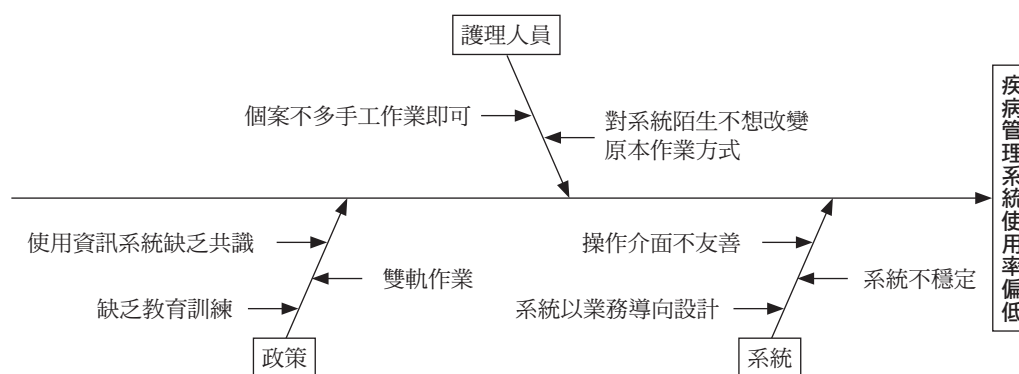
善方案有12位護理師，其中有8位護理師從未使用疾病管理資訊系統，有4位護理師有使用資訊系統，其護理人員疾病管理資訊系統使用率為33.3%。

三、調查疾病管理資訊系統使用偏低原因

為了解護理師對疾病管理資訊系統使用偏低的原因，事先經過護理師同意後，利用團體訪談及滿意度調查表進行主、客觀資料的收集。在團體訪談部分，分成未使用及有使用疾病管理資訊系統者兩組，分別進行團體訪談，事先擬定訪談大綱並請單位主管審視，團體訪談各進行50分鐘，訪談資料皆有錄音及記錄，專案小組成員將訪談獲得的資料進行彙整歸納，之後再將其結果分別給兩組受訪者檢視，以能正確反映出受訪者的意見。8位從未使用疾病管理資訊系統的護理師，其使用人工書面作業滿意度為71.5%。針對未使用疾病管理資訊系統的原因，經過訪談彙整歸納出：(1)使用資訊系統缺乏共識；(2)資訊系統以業務導向設計，缺少考量使用者需求；(3)缺乏教育訓練，以致人員對資訊系統感到陌生；(4)未有一致性的作業，初期腎臟病醫療改善方案使用資訊系統與原有疾病別醫療改善方案手工謄寫作業，形成雙軌作業；(5)人員不確定資訊系統作業是否優於原有的作業方式，以致不想改變；(6)初期腎臟病醫療改善方案非原科別的主力業務，收案數不多，手工逐筆登錄VPN即可。

另外，有使用疾病管理資訊系統的4位護理師其整體滿意度為83%。最滿意的部份是簡化作業，針對系統改善建議：(1)優化操作介面，讓操作更順暢；(2)有時資訊系統不穩定抓取資料錯誤應再修正及測試。

經現況調查的結果，分別就護理人員、政策、系統，彙整成特性要因圖，如圖一。



圖一 護理人員疾病管理資訊系統使用率低之特性要因圖

問題確立

本專案主要問題為護理人員疾病管理資訊系統使用率偏低(33.3%)，依特性要因圖的8個導因項目，以柏拉圖80/20法則(圖二)確立主要問題有：(一)使用資訊系統缺乏共識；(二)資訊系統以業務導向設計；(三)缺乏教育訓練；(四)雙軌作業；(五)操作介面不友善。

專案目的

本專案目標值訂定：(一)護理人員疾病管理資訊系統使用率100%。(二)初期腎臟病醫療給付改善方案VPN申報資料異常筆數為0。(三)使用疾病管理資訊系統整體滿意度>85%。依據本院品質管理中心規定與護理部主管討論後訂定上述閥值。

文獻查證

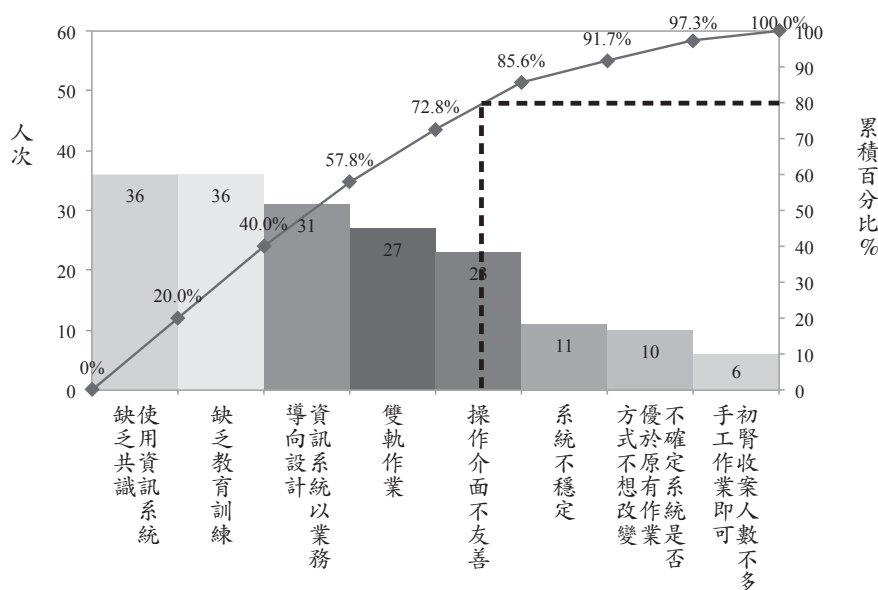
一、影響護理人員採用護理資訊系統的因素

資訊科技應用於護理實務及行政管理統稱為護理資訊系統，護理資訊系統可以減少護理文書作業、簡化工作流程、提高紀錄的正確性及工作內容的標準化，也經由資訊系統建立的病人照護資料庫，透過資訊的傳輸及連結整合跨部門資料(馮、葉，2014)。臨床護理工作繁瑣，除了照護病人，尚需花費時間

來完成護理相關紀錄，Lee、Mills及Lu(2008)的研究指出，護理人員每天耗時最多的護理活動項目是護理相關記錄的書寫，運用護理資訊系統可以減少重複書寫及因手工謄寫所造成的錯誤，改善傳統的工作流程，提升護理作業的效益(張、李、林，2013)。但護理資訊系統的導入，對護理人員首要衝擊是改變護理人員慣有的作業模式，容易產生不安、不確定性的情緒，使得推動過程容易遭受阻礙，以致影響護理人員對於資訊系統的使用意願(李、施，2009)。研究顯示，護理資訊系統雖然可以簡化工作流程，但使用者本身的年資、資訊能力、訓練不足、系統安全性、操作的方便性與護理工作流程改變，都會影響護理人員的滿意度及是否採用的意願(詹、郭、鄭，2013；Brunner et al., 2017)。為促使護理資訊化過程推展順利，可藉由調查護理人員對使用護理資訊系統的滿意度、成效或是主觀經驗的個人或團體訪談等，以了解使用者對系統的看法，並作為護理資訊系統改善的參考。再來可運用理論的支持找出合宜的改變策略，並透過持續的溝通、教育訓練以及評值護理人員的感受，才能建立符合護理實務需求的資訊系統(李、施，2009；Brunner et al., 2017; Lee, 2008)。

二、創新擴散理論於護理資訊推展的應用

創新擴散理論(diffusion of innovation theory)是由美國Everett M. Rogers於1962年提出，Rogers對



圖二 護理人員疾病管理資訊系統使用率低之柏拉圖

創新擴散的定義是創新事物透過特定傳播管道，經過一段時間後被社會體系採用的過程，此過程由創新、溝通管道、社會體系與時間等四個主要元素構成 (Rogers, 2003/2006)。

個人對於新事物採用的過程，依時間分為創新者、早期採用者、早期跟隨者、晚期跟隨者及落後者等五種類型，但不論是何種類型，都須經過知識、說服、決策、實踐及確認五個階段，其中在說服階段是個人對於新事物形成認同或不認同的態度，此時會直接影響個人對於新事物做出採用或拒絕的決策，而對於新事物是否能形成認同進而被採用，則與新事物本身的特質有重要關係，Rogers認為創新事物有五項特質：(一)相對優勢：指對於被取代的舊事物，新事物所具有的優勢程度，若個人認知相對優勢愈多，則採用新事物的速度就愈快；(二)相容性：新事物與潛在接受者需求吻合的程度，相容性愈高，個人愈不需要改變自己習慣來配合創新的導入，對潛在接受者來說不確定性愈低，採用新事物的速度愈快；(三)複雜性：愈複雜的新事物將使得採用的速度降低或是停止擴散；(四)可試用性：指新事物是否可以被檢視或試用，可被檢視或試用的創新，可以降低不確定性並提升接受者對於創新事物採用的決定；(五)可觀察性：指新事物的結果可被旁人觀察的程度，新事物的導入若是容易被別人觀察到，或可藉由別人的轉述、使用、推廣來評量新事物，其被採用的速度也會加快 (Rogers, 2003/2006)。社會體系則是指一群相互關聯的正式組織團體或非正式團體，成員一起共同參與解決問題，並達成共同的目標。創新事物要進入一個社會體系中被採用與擴散，成員間需要交換傳遞創新事物的資訊，才會利於擴散，而社會體系成員中的意見領袖是一重要關係人的角色，意見領袖對於創新擴散有很大的影響，他們的看法往往會帶動潛在使用者的跟進 (Rogers, 2003/2006)。

由於護理資訊系統導入護理實務，會大幅度改變護理人員慣有的作業方式，容易產生不適應情形，如何引導護理人員適應轉變進而採用護理資訊系統，可藉由創新擴散理論擬定合宜策略，以減少推展資訊系統的阻力 (Walker-Czyz, 2016; Zhang, Yu, Yan, & Ton A. M. Spil, 2015)。Zhang等人 (2015) 以創新擴散理論為基礎的質性研究，探討使用者不採用電子預約醫療服務系統的影響因素，主要因素有缺少溝通、新系統功能有限不具有優勢價值，難以取代舊有的作

業方式、使用者的資訊網路識能 (internet literacy) 及經驗不足。Lee (2004) 實證研究指出，利用創新擴散的概念可以提供推動護理資訊系統有利的策略，鼓勵成員間參與討論，提供使用資訊系統的說明、澄清及執行評價，以讓護理人員適應轉變採用資訊系統。李、施 (2009) 與翁、鄭、馮 (2009) 等強化創新五項特質、確認使用者的需求、不斷的溝通及修正與加強對資訊系統的認知，有效提升醫療照護人員對新資訊系統的使用。另外，Walker-Czyz (2016) 運用創新擴散理論推動以實證為基礎的整合性護理電子健康紀錄，由於護理人員成功採用，不但減少加班時間更提升護理照護品質。

解決辦法

2014年2月成立專案小組，本專案小組成員5人，包括醫師1名、護理師3名及資訊工程師1名，經問題確立、文獻查證後，小組成員以Rogers創新擴散理論，強化資訊系統的創新特質 (相容性、相對優勢、複雜性、可試用性、可觀察性) 做為解決方法的策略，組員腦力激盪後提出改善措施，並利用決策矩陣圖，依其可行性、重要性及效益性三項評估指標給分，5分代表「優」；3分代表「可」；1分代表「差」，每項總分為75分，考量專案小組自行解決能力 (80%)，選出每項總分 ≥ 60 分為採行的改善措施，其改善措施，如表一所示。

執行過程

本專案的執行期間自2014年3月1日至2014年9月30日，執行過程包括計畫期、執行期及評值期三個階段進行，分述如下。

一、計畫期 (2014年3月1日~3月31日)

(一)修正及優化資訊系統 (降低複雜性、提升相容性)：與資訊工程師逐項確認健保署VPN格式與抓取資料的正確性及測試，並採納使用者建議，優化操作介面、減少活頁標籤及新增防呆功能，降低資訊系統操作複雜性，促進資訊系統與使用者的相容性及提升資訊系統的優勢。

(二)規劃舉辦教育訓練：規劃舉辦教育課程，以增加單位同仁對此資訊系統的認知，為鼓勵同仁參加，將此課程申請認列院內在職教育的積分。

(三)提供線上試用版本及操作指引：除了在舉辦教育訓練時，可以實際線上示範教學，並在課後方便同仁重複試用及操作練習。

二、執行期(2014年4月1日~2014年6月30日)

(一)宣佈改善方案、凝聚共識(提升相對優勢)：4月1日病房會議護理長向單位同仁正式說明：(1)使用疾病管理系統的重要性及優點；(2)宣布進行提升疾病照護管理系統使用率改善專案，以取得單位同仁的共識與配合。

(二)舉辦教育訓練(提升相對優勢)：4月15日利用中午休息時間進行50分鐘的教育訓練，教學內容大綱：使用疾病管理系統的目的與操作流程、測試人員的使用經驗分享，12位護理師皆參加此課程，並認列院內在職教育積分，課後滿意度為91%。

(三)提供試用版本及操作指引(提升可試用性及相對優勢)：教育訓練結束後，立即進行資訊系統的試用，由於每位護理師都有配置電腦設備，提供線上試用版本，讓同仁可重複性的在自己的電腦實際進行試用，同時也提供操作指引，有明確的操作步驟，降低使用者對新系統的陌生感與不確定性。使用上有任何問題可直接請資訊工程師利用遠端連線立即在線上解決使用者的問題。專案小組成員亦於每日晨會向

各護理人員詢問試用狀況，促進與使用者溝通的機會，經過二週的試用於2014年5月正式重新上線使用此作業系統。

(四)舉辦分享會(提升可觀察性)：重新上線使用一個月後，於2014年6月舉辦分享會，藉由同仁分享使用資訊系統的經驗，提供觀摩與意見交流，透過同仁們的分享，增強其他潛在使用者的信心，破除先前系統不穩定的刻板印象，減少不確定感，進而接受使用資訊系統。

三、評值期(2014年7月1日~2014年9月30日)

7、8、9月利用院內電腦報表監測資訊系統的使用情形，依健保署每月回饋的初期腎臟病VPN資料監測異常筆數，與滿意度問卷評值其整體滿意度(提升相對優勢及可觀察性)。評值本專案改善措施的效果後，修定其作業標準書(提升相對優勢)之個案資料建檔、登錄、轉檔及上傳健保署VPN系統之作業流程，以提供護理人員明確且一致性的作業方式。

結果與評值

護理人員對疾病管理資訊系統的使用率由33.3%提升至100%，而健保署回饋本院的資料顯示，初

表一

提升疾病管理資訊系統使用之改善措施決策矩陣分析表

改善措施	Rogers 創新特質	可行性	重要性	效益性	總分	採行
使用系統未有共識						
病房會議宣導凝聚共識	相對優勢	25	25	25	75	✓
缺乏教育訓練						
1. 舉辦教育訓練	相對優勢	25	25	25	75	✓
2. 製作及提供操作指引	相對優勢	25	25	25	75	✓
3. 舉辦分享會	可觀察性	23	23	23	69	✓
4. 提供試用版本	可試用性、相對優勢	23	25	25	73	✓
系統以業務導向設計						
1. 採納使用者建議改善系統	提升相容性	25	25	25	75	✓
2. 主動詢問使用情形，持續收集意見	提升相容性、降低複雜性	25	23	23	71	✓
雙軌作業						
1. 積極將資訊系統導入其他疾病別醫療給付改善方案	提升相容性	25	25	25	75	✓
2. 修訂標準作業流程	相對優勢	25	25	25	75	✓
操作介面不友善						
1. 優化改善操作介面	降低複雜性	25	25	25	75	✓
2. 與資訊工程師確認抓取資料定義的正確性	提升相容性	25	25	25	75	✓
3. 測試系統	可試用性	25	25	25	75	✓

表二

提升疾病管理資訊系統使用專案介入前後各項指標比較

項 目	專案前	專案後
系統使用率(%)	33.3	100
每月VPN異常平均筆數	36	0
整體滿意度(%)	83	88.2

註：VPN = virtual private network。

期腎臟病醫療給付改善方案每月VPN異常平均筆數為0筆，使用疾病管理資訊系統整體滿意度平均為88.2%，如表二。

討論與結論

本專案提升護理人員疾病管理資訊系統的使用率達100%，且降低登錄健保署VPN資料異常筆數為0筆，平均整體滿意度88.2%，資訊系統不僅簡化護理人員的作業流程，後續更能持續監測個案的照護指標。本單位其他疾病別的醫療改善給付方案，也積極將此作業系統逐一導入其護理作業，取代舊有的作業模式，避免雙軌作業。

本單位資深護理師佔多數，護理資訊化導入臨床護理工作對資深護理師可能帶來了衝擊，除了要擔心自身的電腦操作能力、資訊系統的學習與操作是否容易，還要改變長久以來原有的工作習性，以致引發新的學習適應。一開始單位中幾位資深護理師並沒有採用疾病管理資訊系統，也影響其他護理師的意向，專案小組成員應用Rogers創新擴散理論之強化創新事務的特質，透過持續溝通、鼓勵參與測試使用、關心使用情形及分享經驗，不僅改變其態度，反而藉由資深護理師的影響力，促進其他護理師對使用資訊系統的接受，最後終達成專案改善目標，此與Rogers(2003/2006)在創新擴散理論中所提，可運用重要關係人以促進創新事務推行的主張是一致的。

一開始資訊工程師對於臨床護理工作流程難以了解，而專案小組成員在電腦資訊專業知識也有限，故與資訊工程師須不斷的溝通、討論及修正，耗費不少時間，如何讓資訊工程師了解臨床護理實務的需求是本專案執行時的挑戰。由於護理資訊化的需求愈來愈多，應積極培訓認證資訊護理師，從護理人的立場讓護理作業及資訊科技結合，讓護理資訊系統的導入更符合臨床護理實務的需求。本專案強化資訊系統創新的特質，確認同仁使用需求，鼓勵同仁參

與，透過溝通、教育訓練及優化系統，讓護理人員在適應資訊系統導入護理作業的過程中減少抗拒，重新提升同仁對疾病管理資訊系統的使用率，此解決措施可提供臨床推行護理資訊系統之參考。

參考文獻

- 王秋雯(2009)·個案管理資料庫發展與應用·*護理雜誌*，56(2)，28-32。[Wang, C. W. (2009). The development and use of databases in case management. *The Journal of Nursing*, 56(2), 28-32.] <https://doi.org/10.6224/JN.56.2.28>
- 李亭亭、施玉珊(2009)·運用創新擴散理論於促進護理資訊系統之推展·*護理雜誌*，56(3)，18-22。[Lee, T. T., & Shih, Y. S. (2009). Using innovation diffusion theory to improve implementation of nursing information systems. *The Journal of Nursing*, 56(3), 18-22.] <https://doi.org/10.6224/JN.56.3.18>
- 林嬪嬪(2014)·臺灣智慧醫療推展現況·*醫療品質雜誌*，8(3)，22-23。[Lin, P. Q. (2014). Promoting smart healthcare in Taiwan: The present status. *Journal of Healthcare Quality*, 8(3), 22-23.]
- 翁新惠、鄭詩慈、馮容莊(2009)·護理排班系統的創新與擴散·*榮總護理*，26(3)，237-243。[Wung, S. H., Cheng, S. T., & Feng, R. C. (2009). Innovation and diffusion of a nursing scheduling information system. *VGH Nursing*, 26(3), 237-243.] <https://doi.org/10.6142/VGHN.26.3.237>
- 張梅芳、李亭亭、林寬佳(2013)·護理人員使用行動護理站之成效探討·*護理雜誌*，60(2)，32-40。[Chang, F. M., Lee, T. T., & Lin, K. C. (2013). Exploring nurse, usage effectiveness of mobile nursing station. *The Journal of Nursing*, 60(2), 32-40.] <https://doi.org/10.6224/JN.60.2.32>
- 馮容莊、葉雨婷(2014)·護理新視界—護理資訊的演變與發展·*護理雜誌*，61(4，附冊)，78-84。[Feng, R. C., & Yeh, Y. T. (2014). A new vision of nursing: The evolution and development of nursing informatics. *The Journal of Nursing*, 61(4, Suppl.), 78-84.] <https://doi.org/10.6224/JN.61.4S.78>
- 詹前隆、郭惠敏、鄭青青(2013)·行動護理站使用情形及滿意度之調查·*醫療資訊雜誌*，22(2)，35-47。[Chan, C. L., Guo, S. H., & Cheng, C. C. (2013). Exploring the usage of mobile nursing station and user satisfaction. *The Journal of Taiwan Association for Medical Informatics*,

- 22(2), 35–47.]
- 蔡佩妤、陳美君、張桂玲、莊鎮安、洪敏瑛 (2016) · 以整合資訊系統提升腫瘤個案管理師篩選個案流程之一致率 · *腫瘤護理雜誌*, 16(1), 85–96。[Tsai, P. Y., Chen, M. C., Chang, G. L., Chuang, C. A., & Hong, M. Y. (2016). Enhancing the consistency of case screening procedures on integrated information systems. *The Journal of Oncology Nursing*, 16(1), 85–96.] <https://doi.org/10.3966/168395442016061601009>
- 盧燕嬌、陳麗琴 (2017) · 智慧醫療與健康照護 · *護理雜誌*, 64(4), 26–33。[Lu, Y. C., & Chen, L. C. (2017). Smart medicine and healthcare. *The Journal of Nursing*, 64(4), 26–33.] <https://doi.org/10.6224/JN.000051>
- Rogers, E. M. (2006) · 創新的擴散 (唐錦超譯) · 台北市：遠流。(原著出版於2003) [Rogers, E. M. (2006). *Diffusion of innovations* (J. C. Tang, Trans.). Taipei City, Taiwan, ROC: Yuan-Liou. (Original work published 2003)]
- Birkhoff, S., & Moriarty, H. (2016). Intervention using smartphone health Apps across various populations: An integrative review of the literature. *Journal of Informatics Nursing*, 1(1), 13–24.
- Brunner, J., Chuang, E., Goldzweig, C., Cain, C. L., Sugar, C., & Yano, E. M. (2017). User-centered design to improve clinical decision support in primary care. *International Journal of Medical Informatics*, 104, 56–64. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.05.004>
- Lee, T. T. (2004). Nurses' adoption of technology: Application of Rogers' innovation-diffusion model. *Applied Nursing Research*, 17(4), 231–238. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2004.09.001>
- Lee, T. T. (2008). Nursing information: Users' experiences of a system in Taiwan one year after its implementation. *Journal of Clinical Nursing*, 17(6), 763–771. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2007.02041.x>
- Lee, T. T., Mills, M. E., & Lu, M. H. (2008). Impact of a nursing information system on practice patterns in Taiwan. *CIN: Computers, Informatics, Nursing*, 26(4), 207–214. <https://doi.org/10.1097/01.NCN.0000304807.69240.9e>
- McGonigle, D., Hunter, K., Sipes, C., & Hebda, T. (2014). Why nurses need to understand nursing informatics. *AORN Journal*, 100(3), 324–327. <https://doi.org/10.1016/j.aorn.2014.06.012>
- Walker-Czyz, A. (2016). The impact of an integrated electronic health record adoption on nursing care quality. *The Journal of Nursing Administration*, 46(7/8), 366–372. <https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000360>
- Zhang, X., Yu, P., Yan, J., & Ton A. M. Spil, I. (2015). Using diffusion of innovation theory to understand the factors impacting patient acceptance and use of consumer e-health innovations: A case study in a primary care clinic. *BMC Health Services Research*, 15, article 71. <https://doi.org/10.1186/s12913-015-0726-2>

引用格式 胡靜文、陳鈴芳、林曉君、謝秀娟、鄧慶華 (2018) · 運用創新擴散理論提升疾病管理資訊系統使用率 · *護理雜誌*, 65(4), 109–116。[Hu, C. W., Chen, L. F., Line, H. C., Hsish, H. C., & Teng, C. H. (2018). Applying the diffusion of innovation theory to improve the prevalence of use of a disease management information system. *The Journal of Nursing*, 65(4), 109–116.] [https://doi.org/10.6224/JN.201808_65\(4\).14](https://doi.org/10.6224/JN.201808_65(4).14)

Applying the Diffusion of Innovation Theory to Improve the Prevalence of Use of a Disease Management Information System

Ching-Wen HU^{1*} • Ling-Faung CHEN² • Hsiao-Chun LIN²
Hsiu-Chuan HSISH² • Ching-Hwa TENG³

ABSTRACT

Background & Problems: The unit promoted the use of a disease management information system, but lacked consensus regarding its use. The problems that were identified included: the business-oriented design of the information system, lack of education and training, dual-track operations, and awkward operation interface. Use of the information system among nurses in the unit had thus decreased over time.

Purpose: To increase the prevalence of use of the disease management information system.

Resolution: The diffusion of innovation theory was applied to strengthen the innovative characteristics of the disease management information system. The improvement measures adopted included: incorporation of recommendations, revision of the information system, provision of testing, arranging education and training sessions for the nurses, implementation of a regular audit system, and the revision of standard operating procedures.

Result: The prevalence of use of the disease management information system increased from 33.3% pretest to 100% posttest.

Conclusions: This project applied the diffusion of innovation theory to strengthen the innovative characteristics of the disease management information system, guide the nurses to adapt and change, and improve their use of and satisfaction with the disease management information system.

Key Words: diffusion of innovation theory, disease management information system, case management.

Accepted for publication: May 16, 2018

¹MSN, RN, Head Nurse, Department of Nursing, Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital; ²BSN, RN, Case Manager, Department of Nursing, Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital; ³MSN, RN, Supervisor, Department of Nursing, Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital.

*Address correspondence to: Ching-Wen HU, No. 699, Sec. 8, Taiwan Blvd., Taichung City 43503, Taiwan, ROC.

Tel: +886 (4) 2658-1919 ext. 51355; E-mail: t6010@ms.sltung.com.tw